

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-78520

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和62年(1987)4月10日

G 02 B 13/18
13/048106-2H
8106-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑮ 発明の名称 非球面を有した広角レンズ

⑯ 特 願 昭60-219515

⑰ 出 願 昭60(1985)10月2日

⑱ 発 明 者 松 下 敬 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内

⑲ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑳ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

距離を f としたとき

1. 発明の名称

$$-1.49 < f_1/f < -1.35$$

非球面を有した広角レンズ

$$1 < \ell_1/f < 1.2$$

2. 特許請求の範囲

なる条件を満足することを特徴とする特許請求

(1) 物体側より順に物体側に凸面を向けたメニスカス状の負の第1レンズ、両レンズ面が凸面の第2レンズ、絞り、両レンズ面が凹面の第3レンズ、像面側へ凸面を向けた正の第4レンズそして同じく像面側へ凸面を向けた正の第5レンズの5つのレンズを有し、前記第1レンズの少なくとも1つのレンズ面を周辺にいくに従い負の屈折が弱まる形状の非球面とし、該非球面の非球面係数を ϕ 、前記第3レンズの物体側のレンズ面の曲率半径を $R5$ 、全系の焦点距離を f としたとき

(3) 前記第2レンズの像面側のレンズ面から前記絞りまでの距離を ℓ_2 とするとき

$$0.16 < \ell_2/\ell_1 < 0.28$$

なる条件を満足することを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の非球面を有した広角レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は非球面を有した広角レンズに関し、特に非球面の使用態様を特定することにより光学性能を良好に維持しつつレンズ構成の簡素化を図った写真用カメラやビデオカメラ等に好適な非球面を有した広角レンズに関する。

(従来技術)

従来より比較的広画角の撮影レンズには負の屈折力の前群と正の屈折力の後群の2つのレン

$$0.7 < f^4 \cdot \phi / R5 < 22$$

なる条件を満足することを特徴とする非球面を有した広角レンズ。

(2) 前記第1レンズの焦点距離を f_1 、前記非球面から前記絞りまでの距離を ℓ_1 、全系の焦点

ズ群を配置した所謂レトロフォーカス型を採用したものが多い。レトロフォーカス型の撮影レンズはバックフォーカスを長く採れる長所があるが前群で発散させた光束を後群で収斂させるレンズ構成を採っている為に球面収差や非点収差、歪曲収差等の軸外収差の発生量が多い。一般にこれらの諸収差を良好に補正するのはレンズ構成が絞りを挟んで非対称である為、対称に近いガウス型の撮影レンズに比べると大変難しい。

特にFナンバーを小さくし大口径比化を図ろうとすると高次の球面収差が多く発生し又像面湾曲が大きくなり画面全体の像面の平坦性が崩れ更に歪曲収差が負の方向へ著るしく増大してくる。

明るさ及び撮影画角を一定に保ちつつ良好なる光学性能を得るには例えばレンズ枚数を増加させるか若しくは前群と後群の双方の屈折力を弱める方法がある。しかしながらこれらの方法はいずれもレンズ全長が長くなりレンズ系全体

が大型化してくる。又バックフォーカスを十分長く採る為には前群と後群との距離を増大させれば良いが、あまり増大させるとレンズ全長が長くなり撮影レンズの小型化を図るのが困難になつてくる。

Fナンバー28、撮影画角37～38度でレンズ枚数が比較的少ない5枚で構成したレトロフォーカス型の撮影レンズが例えば特開昭54-12728号公報、特開昭57-163212号公報等で提案されている。

しかしながらこれらの公報で提案されている撮影レンズは、レンズ枚数を少なくした為に画面中間にかけて色のコマ収差や非点収差が残存しており、又画角が大きくなるにつれて倍率色収差が増大している。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はレンズ系の簡素化を図る為にレンズ枚数を5枚程度で構成し、このとき特に発生量の多い画面中間から周辺にかけての色のコマ収差、非点収差そして歪曲収差等の軸外収差を非

球面を利用することにより良好に補正した非球面を有した広角レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

物体側より順に物体側に凸面を向けたメニスカス状の負の第1レンズ、両レンズ面が凸面の第2レンズ、絞り、両レンズ面が凹面の第3レンズ、像面側へ凸面を向けた正の第4レンズそして同じく像面側へ凸面を向けた正の第5レンズの5つのレンズを有し、前記第1レンズの少なくとも1つのレンズ面を周辺にいくに従い負の屈折が弱まる形状の非球面とし、該非球面の形状を光軸方向にX軸、光軸と垂直方向にH軸、光の進行方向を正とし、Rを近軸曲率半径、A、B、C、D、Eを各々非球面係数としたとき

$$X = \frac{(1/R)H^2}{1 + \sqrt{1 - (H/R)^2}} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10}$$

で表わし第3レンズの物体側のレンズ面の曲率半径をR5、全系の焦点距離をf、非球面の前後の媒質の屈折率をN、N'、非球面係数φを

$$\phi = 8 \cdot (N - N') (B - A^3)$$

としたとき

$$0.7 < f^4 \cdot \phi / R5 < 2.2 \quad \dots\dots (1)$$

なる条件を満足することである。

この他本発明の特徴は実施例において記載されている。

(実施例)

第1図は後述する本発明の数値実施例1のレンズ断面図である。

本実施例では前述の如く所定形状の5つのレンズを配置すると共に第1レンズの少なくとも1つのレンズ面に非球面を施すことにより諸収差、特に軸外収差を全体的にバランス良く補正している。

レトロフォーカス型の撮影レンズでは絞より前方の遠く離れたところに配置した負の第1レンズには軸外光束のうち画角が大きい光束になる程、光軸上高い位置に入射する。この為画面周辺にいくに従い非点収差や歪曲収差等の軸外収差の発生量は多くなつてくる。そこで本実

施例では第1レンズの1つのレンズ面にレンズ周辺部にいくに従い負の屈折力を弱める形状、即ち凸面に施すときは凸面の曲率が強くなる形状、凹面に施すときは凹面の曲率が弱くなる形状の非球面を施すことにより非点収差及び負の歪曲収差を良好に補正している。

そして絞りより後方に配置した後群による収差補正の負担を少なくしている。特に絞り直後の第3レンズの物体側のレンズ面で補正していたコマ収差の負担を少なくしている。

即ち本実施例では前述の条件式(1)を満足するように第1レンズの非球面形状と第3レンズの物体側のレンズ面の曲率半径を設定することにより非点収差、歪曲収差そしてコマ収差、特に色のコマ収差等の軸外収差全体をバランス良く補正している。

条件式(1)の下限値を越えて第1レンズの非球面量が少なくなってくると負の歪曲収差の補正が不十分となり、又上限値を越えて第3レンズの物体側のレンズ面の屈折力が強くなりすぎる

条件式(3)の下限値を越えて第1レンズの屈折力が強くなりすぎるとバックフォーカスは長くなるが歪曲収差が負の方向に増大してくる。又上限値を越えて第1レンズの屈折力が弱くなってくるとレンズ径が増大してくると共にバックフォーカスが短くなり、写真用カメラ等に適用するのが難しくなってくる。

条件式(4)の下限値を越えて非球面から絞りまでの距離が短くなってくると軸外光束の非球面への入射高が低くなり非球面による効果が少なくなってくる。又上限値を越えて非球面から絞りまでの距離が長くなりすぎると第1レンズ径が増大してくるので好ましくない。

又本実施例において絞りより前方の負の第1レンズと正の第2レンズを絞りより適切な距離に設定すれば歪曲収差と非点収差をバランス良く補正することができる。即ち第2レンズの像面側のレンズ面から前記絞りまでの距離を ℓ_2 とすると

$$0.16 < \ell_2 / \ell_1 < 0.28 \quad \dots\dots (5)$$

とコマ収差が補正過剰になつてくる。

本発明の目的は以上の諸条件を満足することにより達成されるものであるが更に球面収差とコマ収差の絶対量を少なくする為には第2レンズの像面側のレンズ面の曲率半径を R_4 としたとき

$$-6.0 < R_4 / f < -4.5 \quad \dots\dots (2)$$

なる条件を満足させるのが良い。条件式(2)の下限値を越えてレンズ面の屈折力が弱くなってくると球面収差が補正不足となり、又上限値を越えてレンズ面の屈折力が強くなってくるとコマ収差の絶対量が大きくなってくる。

又本実施例において第1レンズに施した非球面の効果を維持しつつ第1レンズ径の小型化を図るには第1レンズの焦点距離を f_1 、前記非球面から前記絞りまでの距離を ℓ_1 、全系の焦点距離を f としたとき

$$-1.49 < f_1 / f < -1.35 \quad \dots\dots (3)$$

$$1 < \ell_1 / f < 1.2 \quad \dots\dots (4)$$

なる条件を満足させるのが良い。

なる条件を満足させるのが良い。

条件式(5)の下限値を越えて第2レンズが絞りに接近しすぎると正の屈折力の効果が少なくなり歪曲収差が補正不足となる。又上限値を越えて第2レンズと第1レンズが接近しすぎると非点収差が補正不足になると共にバックフォーカスが短くなってくるので好ましくない。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

数値実施例1

F-1	FNO-1:28	$2\omega-74'$	
R 1-	1.742	D 1-0.07	N 1-1.60311 ν 1-60.7
R 2-	∞	D 2-0.66	
R 3-	1.157	D 3-0.21	N 2-1.78590 ν 2-44.2
R 4-	-4.882	D 4-0.32	
R 5-	(絞り)	D 5-0.13	

R 6- -0.690 D 6-0.09 N 3-1.84666 ν 3-23.9
 R 7- 2.503 D 7-0.01
 R 8-143.920 D 8-0.12 N 4-1.79952 ν 4-42.2
 R 9- -0.722 D 9-0.00
 R10- 7.814 D10-0.10 N 5-1.78590 ν 5-44.2
 R11- -1.414

R2 : 非球面 A-0.8787
 B-0.5712
 C-0.5094
 D-0.8715
 E-2.244

数値実施例 2

F-1 FNO-1:28 $2\omega-74'$
 R 1- 1.747 D 1-0.07 N 1-1.58313 ν 1-59.4
 R 2- ∞ D 2-0.67
 R 3- 1.133 D 3-0.23 N 2-1.78590 ν 2-44.2
 R 4- -4.691 D 4-0.26
 R 5- (絞り) D 5-0.18
 R 6- -0.695 D 6-0.07 N 3-1.84666 ν 3-23.9
 R 7- 2.423 D 7-0.02

R10- 7.225 D10-0.10 N 5-1.77250 ν 5-49.6
 R11- -1.775

R2 : 非球面 A- 0.9402
 B- 0.6805
 C- 1.172
 D- -0.9720
 E- 1.0151

数値実施例 4

F-1 FNO-1:28 $2\omega-74'$
 R 1- 1.902 D 1-0.10 N 1-1.58313 ν 1-59.4
 R 2- ∞ D 2-0.66
 R 3- 1.061 D 3-0.26 N 2-1.74320 ν 2-49.3
 R 4- -4.832 D 4-0.30
 R 5- (絞り) D 5-0.14
 R 6- -0.611 D 6-0.07 N 3-1.72825 ν 3-28.5
 R 7- 2.128 D 7-0.02
 R 8-61.449 D 8-0.10 N 4-1.71300 ν 4-53.8
 R 9- -0.694 D 9-0.00
 R10- 7.814 D10-0.09 N 5-1.71300 ν 5-53.8
 R11- -1.129

R 8- -52.291 D 8-0.12 N 4-1.79952 ν 4-42.2
 R 9- -0.736 D 9-0.00
 R10- 10.345 D10-0.09 N 5-1.78590 ν 5-44.2
 R11- -1.302

R2 : 非球面 A-0.9041
 B-0.6106
 C-0.6058
 D-1.081
 E-2.173

数値実施例 3

F-1 FNO-1:28 $2\omega-74'$
 R 1- 1.470 D 1-0.10 N 1-1.58313 ν 1-59.4
 R 2- ∞ D 2-0.68
 R 3- 1.112 D 3-0.17 N 2-1.80610 ν 2-40.9
 R 4- -4.704 D 4-0.17
 R 5- (絞り) D 5-0.17
 R 6- -0.738 D 6-0.13 N 3-1.80518 ν 3-25.4
 R 7- 2.028 D 7-0.02
 R 8- -75.432 D 8-0.11 N 4-1.77250 ν 4-49.6
 R 9- -0.699 D 9-0.01

R2 : 非球面 A-0.9066
 B-0.5943
 C-0.5010
 D-1.0368
 E-2.3070

数値実施例 5

F-1 FNO-1:28 $2\omega-74'$
 R 1- ∞ D 1-0.07 N 1-1.58313 ν 1-59.4
 R 2- 0.599 D 2-0.66
 R 3- 1.084 D 3-0.19 N 2-1.74400 ν 2-44.7
 R 4- -4.314 D 4-0.24
 R 5- (絞り) D 5-0.19
 R 6- -0.640 D 6-0.10 N 3-1.84666 ν 3-23.9
 R 7- 3.007 D 7-0.02
 R 8- -6.250 D 8-0.10 N 4-1.79952 ν 4-42.2
 R 9- -0.698 D 9-0.01
 R10- 9.775 D10-0.09 N 5-1.78590 ν 5-44.2
 R11- -1.184

R1 : 非球面 A- 0.2421
 B- 0.07827

$$C = 0.07954$$

$$D = 9.525 \times 10^{-3}$$

$$E = -1.465 \times 10^{-2}$$

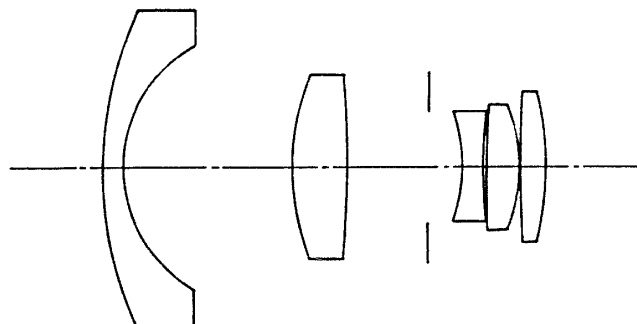
第 1 図

(発明の効果)

本発明によれば5枚という少ないレンズ枚数にもかかわらず非球面の位置及び非球面形状を特定することにより非点収差、歪曲収差そしてコマ収差等の軸外収差を良好に補正した高性能な非球面を有した広角レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

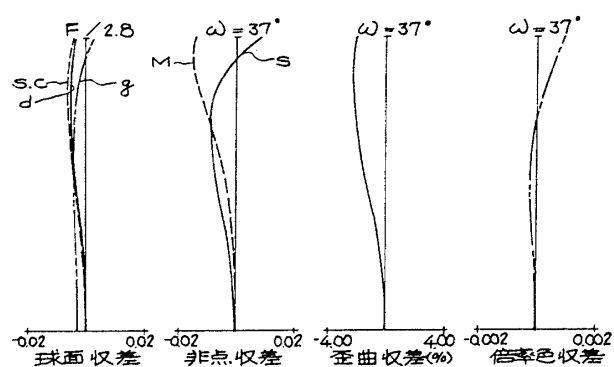
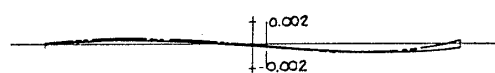
第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図、第2図から第6図は各々本発明の数値実施例1～5の諸収差図である。図中Sはサジタル像面、Mはメリディオナル像面である。



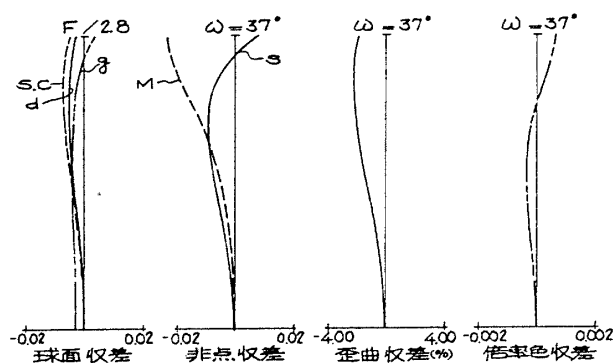
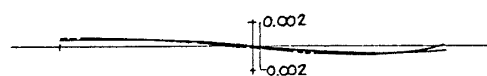
特許出願人 キヤノン株式会社

代理人 高 梨 幸 雄

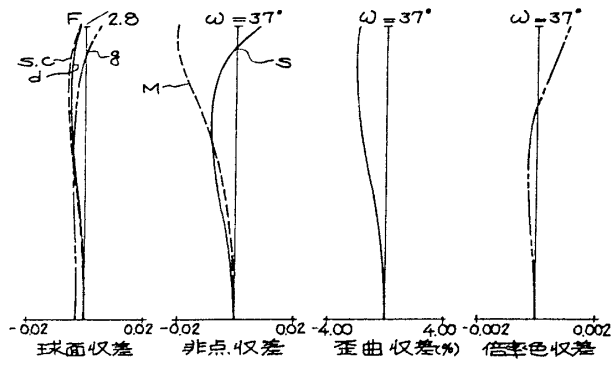
第 2 図

 $\omega = 28^\circ$ 

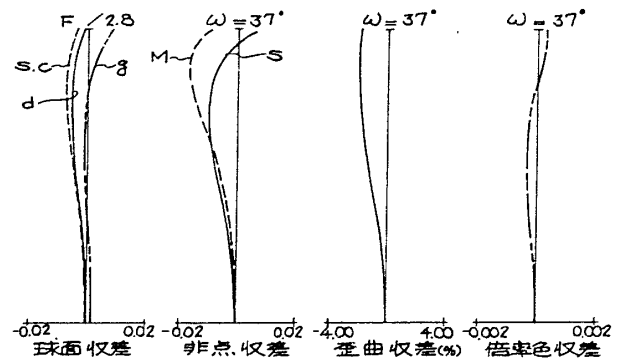
第 3 図

 $\omega = 28^\circ$ 

第 4 図



第 5 図



第 6 図

